

Redes de Colas de Jackson

Extensión de $M/M/1$ a redes abiertas de k nodos

Teorema de Jackson & Simulación

Ejemplo: Red de 3 servidores con enrutamiento probabilístico

De M/M/1 a Red de Jackson

M/M/1

Una cola, llegadas Poisson(λ), servicio Exponencial(μ), 1 servidor.

Red de Jackson (abierta)

k nodos M/M/1 interconectados. Los clientes se mueven según probabilidades P_{ij} .

Ejemplo: Nodo A $\xrightarrow{0.5}$ Nodo B, A $\xrightarrow{0.3}$ Nodo C, A $\xrightarrow{0.2}$ salida.

Ecuaciones de Tráfico (Balance)

Para cada nodo i , la tasa total de llegadas λ_i :

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_{j=1}^k \lambda_j P_{ji}$$

Donde:

- γ_i : llegadas externas al nodo i
- P_{ji} : prob. de ir de j a i

Ejemplo: $\lambda_B = 0 + \lambda_A \cdot 0.5$ (si solo A recibe externas).

Condición de Estabilidad

Cada nodo i debe cumplir:

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1$$

Donde μ_i es la tasa de servicio del nodo i . **Ejemplo:** Si $\lambda_A = 0.8$ y $\mu_A = 1.5$

$\Rightarrow \rho_A = 0.533 < 1$ (estable).

Teorema de Jackson

Enunciado

En una red abierta de colas M/M/1 con ruteo probabilístico, la distribución estacionaria conjunta es:

$$\pi(n_1, \dots, n_k) = \prod_{i=1}^k \pi_i(n_i)$$

con $\pi_i(n_i) = (1 - \rho_i) \rho_i^{n_i}$

Ejemplo: Para 2 nodos:

$$\pi(2, 3) = (1 - \rho_A) \rho_A^2 \cdot (1 - \rho_B) \rho_B^3$$

Demostración del Teorema

- 1 Se postula $\pi(n) = \prod_{i=1}^k (1 - \rho_i) \rho_i^{n_i}$
- 2 Se verifican las **ecuaciones de balance global**:

$$\pi(n) \sum \text{tasas de salida} = \sum_{\text{estados previos}} \pi(\text{previo}) \cdot \text{tasa}$$

- 3 Se usa que $\rho_i = \lambda_i / \mu_i$ de las ecuaciones de tráfico.
- 4 Por unicidad, es la solución estacionaria.

Conclusión: Forma de producto.

¿Qué implica la forma de producto?

- Cada nodo se comporta **independientemente** como M/M/1.
- Métricas fáciles de calcular:

$$L_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i}, \quad W_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}$$

- Tiempo total en sistema: $W = \sum_i \frac{\rho_i}{\lambda_{\text{total}}} W_i$

Ejemplo: Si $\rho_A = 0.5 \Rightarrow L_A = 1$ cliente promedio.

Simulación: Red de 3 Servidores

Parámetros:

- Llegadas externas: solo a A, $\gamma_A = 0.8$ clientes/seg
- Tasas servicio: $\mu_A = 1.5$, $\mu_B = 1.2$, $\mu_C = 1.0$
- Matriz de ruteo P_{ij} :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{salidas: } A \rightarrow 0.2, B \rightarrow 0.4, C \rightarrow 1.0$$

Comprobación de la Forma de Producto

- 1 Simular la red (eventos discretos) hasta estado estable.
- 2 Estimar empíricamente:

$$\hat{\pi}(n_A, n_B, n_C) \quad \text{y} \quad \hat{\pi}_A(n_A)\hat{\pi}_B(n_B)\hat{\pi}_C(n_C)$$

- 3 Calcular error: $\frac{1}{M} \sum |\text{empírica} - \text{producto}|$

Resultado esperado: Error pequeño (≈ 0.01) $\rightarrow$ valida el teorema.

Conclusiones y Aplicaciones

Conclusiones

- Las redes de Jackson extienden M/M/1 a múltiples nodos.
- Ecuaciones de tráfico determinan las tasas λ_i .
- Teorema de Jackson: factorización $\Rightarrow$ análisis simple.
- La simulación confirma la forma de producto.

Aplicaciones

Redes computadoras — Líneas producción — Sistemas salud — Call centers